

DIE GLOBALE EULER-WIDERSTAND-ERHITZUNG

*Joulesche Abwärme als planetare Wärmequelle –
Eine physikalische Analyse der elektrischen Netzinfrastruktur*

Autor:	Raiko Pulvermacher
ORCID:	0009-0003-9431-1001 (https://orcid.org/0009-0003-9431-1001)
Erstveröffentlichung:	2025
Lizenz:	Pulvermacher Open Research License (PORL) v1.0
GitHub:	https://github.com/RaikoPulvermacher/Die-Globale-Euler-Widerstand-Erhitzung-Problem
E-Mail:	Pulvermacher.Raiko@web.de
OSF:	https://osf.io/py42t/

Einbettung im Forschungsbaum

```
Tensor der Realitaeten (TdR)
| DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18727529
|
+--> Energie-Revolution
| DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18778354
|
+--> Diese Arbeit: Globale Euler-Widerstand-Erhitzung
|
|   +--> Fn-Logik als Loesung
|       DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19100374
```

Kernthese: Jeder Strom, der durch einen Widerstand fließt, erzeugt Wärme. Weltweit. Unvermeidbar.
Additiv.

Das ist keine Meinung – das ist Physik. $P = I^2 \cdot R$

1 Wissenschaftlicher Abstract / Scientific Abstract

1.1 Kurzfassung (Deutsch)

Die vorliegende Arbeit untersucht die bislang in Klimamodellen systematisch unterbewertete Wärmequelle der globalen elektrischen Netzinfrastruktur. Auf Grundlage des Jouleschen Gesetzes ($P = I^2 \cdot R$) und der Eulerschen Netzwerktheorie (1736) wird das weltweite Stromnetz als topologisch vollständiges Netzwerk behandelt, in dem **jeder Knoten und jede Kante** kontinuierlich Wärme direkt an der Erdoberfläche erzeugt.

Die zentrale These lautet: Die Summe aller ohmschen Verluste im globalen Stromnetz – Transport, Transformation und Endnutzung – stellt eine **additive, lokal konzentrierte und physikalisch unumkehrbare** Wärmequelle dar, die von bestehenden CO₂-zentrierten Klimamodellen nicht abgebildet wird. Mithilfe eines quantitativen Python-Modells (*euler_heat_model.py*) werden die globalen Verluste auf ca. **11 350 TWh/Jahr (~40,9 EJ/Jahr)** geschätzt, was einer mittleren Wärmeflussdichte von **~0,025 W/m²** global entspricht – mit lokalen Spitzenwerten von mehreren **W/m²** in urbanen Infrastrukturzentren.

Ergänzend wird die *Orts-Entropie-Asymmetrie* analysiert: Erneuerbare Energie wird an thermisch neutralen Orten entnommen (Offshore-Wind, Wüastensolar) und durch tausende Kilometer Leitungsinfrastruktur transportiert, wobei Joulesche Wärme entlang der gesamten Strecke deponiert wird – bevorzugt in bereits thermisch belasteten Megastädten. Dies ist kein Nullsummenspiel, sondern eine **aktive Umverteilung von Entropie in thermische Problemzonen**.

Schließlich wird der Zusammenhang zwischen dem Industrialisierungsgrad westlicher Nationen und ihrer absoluten sowie pro-Kopf-Infrastrukturwärme analysiert. Satellitenbasierte Langzeitbeobachtungen (MODIS LST, ERA5, CERES) belegen, dass die stärksten oberflächennahen Wärmeanomalien räumlich mit dem Elektrizitätsnetz hochindustrialisierter Länder korrelieren.

Schlüsselwörter: Joulesches Gesetz · Euler-Netzwerk · globale Erwärmung · Infrastrukturwärme · Urban Heat Island · Entropie · Satellitenfernerkundung · Wärme-Saisondynamik

1.2 Abstract (English)

This work investigates the global electrical grid infrastructure as a heat source that has been systematically underrepresented in mainstream climate models. Based on Joule's law ($P = I^2 \cdot R$) and Euler's network theory (1736), the global power grid is modelled as a topologically complete network in which **every node and every edge** continuously generates heat directly at the Earth's surface.

The central thesis is: the aggregate of all ohmic losses in the global grid – transmission, transformation, and end-use – constitutes an **additive, locally concentrated, and physically irreversible** heat source that is not captured by existing CO₂-centric climate frameworks. A quantitative Python model (*euler_heat_model.py*) estimates global losses at approximately **11,350 TWh/year (~40.9 EJ/year)**, corresponding to a mean heat flux density of **~0.025 W/m²** globally and local peak values of several **W/m²** in urban infrastructure centres.

Additionally, the *spatial entropy asymmetry* is analysed: renewable energy is extracted at thermally neutral locations (offshore wind, desert solar) and transported via thousands of kilometres of cable infrastructure, depositing Joule heat along the entire path – preferentially in already thermally stressed megacities. This is not a zero-sum process but an **active redistribution of entropy into thermal problem zones**.

Finally, the correlation between the degree of industrialisation of Western nations and their absolute and per-capita infrastructure heat output is examined. Long-term satellite observations (MODIS LST, ERA5, CERES) show that the strongest near-surface heat anomalies correlate spatially with the electricity grids of highly industrialised countries.

Keywords: Joule's law · Euler network · global warming · infrastructure heat · urban heat island · entropy · satellite remote sensing · seasonal heat dynamics

2 Physikalische Grundlagen und Beweise

Dieses Kapitel legt die drei physikalischen Beweise vor, auf denen die Euler-Widerstand-Erhitzungsthese basiert.

2.1 Beweis 1 — Der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik

Jede Energieumwandlung erzeugt Entropie. Entropie manifestiert sich als Wärme.

- Es gibt **keinen verlustfreien Energietransport** (Wirkungsgrad $\eta < 1$ ist universell)
- Windenergie → Strom → Transport → Nutzung: **jede Stufe heizt die Umgebung**
- Auch "grüne" Energie erzeugt beim Transport und bei der Nutzung Joulesche Wärme
- Diese Wärme ist **nicht speicherbar, nicht kompensierbar** – sie ist physikalisch irreversibel lokal vorhanden

Formale Aussage: Für jeden realen Prozess gilt:

$$\Delta S_{\text{gesamt}} > 0 \quad (\text{Entropiezunahme im Gesamtsystem})$$

Die produzierte Entropie manifestiert sich als Wärme $Q = T \cdot \Delta S$ in der unmittelbaren Umgebung des Prozesses – also an der Erdoberfläche, dort wo Kabel, Trafos und Endgeräte angesiedelt sind.

2.2 Beweis 2 — Das Ohmsche Gesetz der globalen Infrastruktur

$$P = I^2 \cdot R \quad (\text{Joulesche Erwärmung, Joule 1841})$$

$$Q = P \cdot t \quad (\text{Wärmeenergie über Zeit})$$

Je mehr das Netz ausgebaut wird:

Infrastrukturkomponente	Auswirkung
Mehr Leitungslänge	Mehr Gesamtwiderstand R im System
Mehr Transformatoren	Mehr Schaltverluste und Hystereseverluste
Mehr Datenzentren	Höhere lokale Wärmedichte (PUE-Overhead)
Mehr Elektrofahrzeuge	Mehr Ladevorgänge, höherer kumulativer I^2R

Mehr Infrastruktur × gleiches Ohmsches Gesetz = mehr Wärme direkt am Boden. Dieser Zusammenhang ist nicht falsifizierbar, solange elektrischer Strom durch Materie fließt, da er direkt aus den Grundgesetzen der Elektrodynamik (Maxwell-Gleichungen) folgt.

2.3 Beweis 3 — Die elektromagnetische Kopplung (Trafo-Effekt)

Jeder Transformator und jede stromführende Leitung strahlt Energie in die Umgebung ab:

- Magnetfelder induzieren **Wirbelströme** in leitfähigen Materialien der Umgebung (Erdboden, Metallstrukturen, biologisches Gewebe)
- Die Erde als leitfähiges System verhält sich lokal wie eine Sekundärwicklung eines großen Transformators
- Zunehmende **Frequenz und Dichte** der Technologie erhöht die Kopplungsverluste (Skinneffekt, Proximity-Effekt)

$$P_{\text{Wirbelstrom}} \propto f^2 \cdot B^2 \cdot d^2$$

wobei f = Frequenz, B = Flussdichte, d = Materialdicke

Beobachtbare Korrelation: Wärmekarten (MODIS LST, ASTER) zeigen systematisch erhöhte Oberflächentemperaturen entlang von Hochspannungstrassen und in Clustern hoher Infrastrukturdichte – das ist eine **Messgröße, keine Theorie**.

2.4 Zusammenfassung der drei Beweise

Beweis	Gesetz / Prinzip	Falsifizierbar?
2. Hauptsatz Thermodynamik	$\Delta S_{\text{gesamt}} > 0$	Nein — universelle Naturkonstante
Ohmsches Gesetz (I^2R)	$P = I^2 \cdot R$	Nein — direkte Folge der Maxwell-Gleichungen
Elektromagnetische Kopplung	$P \propto f^2 \cdot B^2$	Nein — Standard-Elektrotechnik

Alle drei Beweise sind unabhängig voneinander und addieren sich. Das Infrastruktursystem der Erde erzeugt Wärme auf mehreren physikalischen Wegen gleichzeitig.

3 Das Quantitative Modell

3.1 Modellstruktur: Input → Prozess → Output

```

INPUT:   Weltweit eingespeiste elektrische Energie [TWh/Jahr]
         (fossil + erneuerbar - die Quelle spielt physikalisch keine Rolle)
         |
PROZESS: Transport durch ~80 Millionen km Kabel
         + ~1 Milliarde Transformatoren weltweit
         + Transportverluste: ~8-15% des erzeugten Stroms
         + Endnutzungsverluste: weitere ~20-40%
         + Rechenzentrums-Overhead: ~40% PUE-Verlust
         |
OUTPUT:   $Q = I^2 \cdot R \cdot t$  --> Waermeabstrahlung direkt an Erdoberflaeche [EJ/Jahr]

```

3.2 Grunddaten und Annahmen (Stand 2022/2023)

Parameter	Wert	Quelle
Globale Stromproduktion	29 165 TWh/Jahr	IEA 2023
Transportverluste (Übertragung + Verteilung)	8,5 %	IEA-Mittelwert
Endnutzungsverluste (Motoren, Netzteile, Standby)	30 %	IEA / EPRI
Rechenzentrums-Overhead (PUE-Faktor)	40 %	Uptime Institute 2022
Anteil Rechenzentren am globalen Stromverbrauch	2 %	IEA 2022
Globale Kabellänge (geschätzt)	~80 Mio. km	Diverse Netzbetreiber
Transformatoren weltweit (geschätzt)	~1 Mrd.	World Bank / IRENA

3.3 Ergebnisse — Globale Joulesche Abwärme

Verlustkomponente	TWh/Jahr	EJ/Jahr
Transportverluste (I^2R in Kabeln und Trafos)	2 479	8,92
Endnutzungsverluste (Geräte, Motoren, Elektronik)	8 008	28,83
Rechenzentrums-Overhead	233	0,84
GESAMT	~11 350	~40,9

3.4 Wärmeflussdichte

Bezugsgröße	Wert
Global gemittelt (Gesamt)	~0,025 W/m ²
Global gemittelt (nur Transport)	~0,0054 W/m ²
Urbaner Raum (75 % Infra auf 3 % Fläche)	~1,5 W/m ²

3.5 Vergleich mit anderen Wärmequellen

Quelle	W/m ²
CO ₂ -Treibhauseffekt (gesamt, IPCC AR6)	~3,7

Globale anthropogene Wärme (Flanner 2009)	~0,028
Dieses Modell – I²R gesamt	~0,025
Dieses Modell – Urban (lokal)	~1,5

*Schlussfolgerung: Die globale Infrastrukturwärme ist vergleichbar mit dem Gesamt-Anthropogeneffekt aus Flanner (2009). Im urbanen Bereich übersteigt sie diesen um **zwei Größenordnungen**.*

3.6 Leitungslängen-Analyse

$$P_{\text{Leitung}} = I^2 \cdot R_{\text{gesamt}} \quad \text{mit} \quad R_{\text{gesamt}} = \rho \cdot L / A$$

$$\rho_{\text{Kupfer}} = 1,72 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$$

Szenario	Länge	R [Ω]	P_Verlust [MW]
Lokal (Kraftwerk 50 km)	50 km	3,58	3,58
Offshore (500 km Küste→Stadt)	500 km	35,8	35,8
Fernleitung (2 000 km Nordsee→Süd-DE)	2 000 km	143,3	143,3
Interkontinental (5 000 km)	5 000 km	358,3	358,3

Annahme: I = 1 000 A (typische 380-kV-Leitung), Querschnitt = 240 mm²

3.7 Stadttemperatur-Erhöhung pro TWh

Szenario	Fläche	Flux [W/m²]	ΔT adiab. [K]	ΔT Gleichgew. [mK]
Kleinstadt	100 km²	0,00036	0,75	0,29
Großstadt	500 km²	0,000071	0,15	0,057
Metropolraum	900 km²	0,000040	0,083	0,032
Megacity	2 000 km²	0,000018	0,037	0,014

Diese Werte gelten pro TWh Durchfluss. Die gesamte urbane Infrastruktur bringt das Vielfache davon.

4 Orts-Entropie-Asymmetrie

These (Raiko Pulvermacher): Wir entziehen lokal kinetische Energie (z. B. dem Wind der Nordsee), die aber global ist – während wir lokal Wärme erzeugen **und** global für Erhitzung sorgen, weil der Wind nicht nur die Umwandlungsenergie lokal aufnimmt, sondern die neue Leitung global wirkt.

4.1 Das klassische Gegenargument und sein Scheitern

Das Standardargument der Klimamodelle lautet: Windenergie ist ein Nullsummenspiel – wir entziehen der Atmosphäre kinetische Energie und geben sie an anderer Stelle als Wärme zurück. Diese Argumentation scheitert in drei strukturellen Punkten:

4.1.1 Ortsverschiebung (Spatial Decoupling)

Ort	Vorgang	Thermische Wirkung
Nordsee / Küste	Windturbine entzieht Strömungsenergie	Lokal: Abkühlung der Strömung
Tausende km Leitung	$I^2 \cdot R$ entlang Kupfer/Aluminium	Wärme in thermisch belasteten Zwischenregionen
Megacity / Datenzentrum	Endnutzung + Restwiderstands	Wärme genau dort, wo Urban Heat Island schon existiert

KLASSISCHES BILD: Entnahme(Wind) <--> Abgabe(Waerme) = Nullsumme [FALSCH]
(gleicher Ort, gleiche Thermodynamik)

REALES BILD: Entnahme(Nordsee, thermisch neutral)
| 80 Mio. km Kabel --> $I^2 \cdot R$ --> Waerme auf Strecke
Abgabe(Megacity, thermisch kritisch) $\neq$ Nullsumme [KORREKT]
+ Entropieerhöhung (irreversibel)
+ Urban Heat Island Verstärkung

4.1.2 Die Leitung als planetarer Heizstab

$P_{\text{Leitung}} = I^2 \cdot R_{\text{gesamt}}$ mit $R_{\text{gesamt}} = \rho \cdot L / A$

L = Leitungslänge, ρ = spez. Widerstand, A = Querschnittsfläche

Je weiter die Energie transportiert wird (globaler Netzausbau = größeres L), desto höher ist R_{gesamt} , desto mehr Joulesche Wärme entsteht **entlang der gesamten Strecke**.

Die "grüne" Lösung von heute (massiver Netzausbau) ist physikalisch der Einbau eines weltumspannenden Tauchsieders.

4.1.3 Die Entropie-Falle (Entropy Trap)

S_{Wind} (niedrig) --> Leitungstransport --> S_{Abwaerme} (hoch)

Dieser Prozess ist IRREVERSIBEL (Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik).

Wir beschleunigen den Wärmetod des Systems Erde nicht primär durch die Energiequelle, sondern durch die **schiere Länge und Komplexität der Netzinfrastruktur**. CO₂-Modelle erfassen diesen Entropie-Anstieg durch Infrastruktur nicht – **die Globale Euler-Widerstand-Erhitzung schon**.

4.2 Bedeutung für die Klimapolitik

Maßnahme	Wirkung auf CO ₂	Wirkung auf I^2R -Wärme
CO ₂ -Steuer	Reduziert	Keine direkte Wirkung

Mehr Windparks + Fernleitungen	Reduziert	ERHOHT (mehr Infrastruktur)
Dezentrale Energieerzeugung	Teilweise reduziert	STARK REDUZIERT (kurze Leitungswege)
Abschaltung von Rechenzentren	Keine Wirkung	Direkte Reduktion

5 Satellitenbasierte Beweislastführung

Dieses Kapitel beschreibt den Rahmen für eine satellitengestützte Beweislastführung, welche die direkte Korrelation zwischen elektrischer Infrastrukturdichte und messbaren Wärmeanomalien über alle vier Jahreszeiten nachweist.

5.1 Geeignete Satelliten-Datensätze

Datensatz	Sensor / Mission	Parameter	Auflösung	Seit
MODIS LST (MOD11A2)	Terra/Aqua (NASA)	LST Tag + Nacht	1 km / 8 Tage	2000
ASTER TIR	Terra (NASA/JAXA)	Hochauflös. LST	90 m	1999
Landsat 8/9 Band 10	USGS/NASA	Thermales IR	100 m	2013
ERA5 (ECMWF)	Reanalyse	2m-Temp., Bodenfluss	31 km / stündl.	1940
CERES EBAF	Aqua (NASA)	Strahlungsbilanz TOA	1°	2000
VIIRS DNB	Suomi-NPP (NOAA)	Nighttime Lights (Proxy)	750 m	2012

5.2 Methodischer Rahmen: Vier-Jahreszeiten-Analyse

$$\Delta T_{\text{Infrastruktur}}(x, t) = \text{LST}(x, t) - \text{LST}_{\text{Referenz}}(x, t)$$

LST_{Referenz} = ERA5-Klimatologiemittel 1981–2010

Jahreszeit	Erwarteter Effekt	Konfundierender Faktor
Frühling	Wärmeanomalie setzt früher ein in Infrastrukturzentren	Albedoänderung durch Schneeschmelze
Sommer	Stärkste absolute LST-Anomalie (Kühlbedarf + I ² R)	Solare Einstrahlung überlagert
Herbst	Persistenz der Anomalie über Infrastrukturkorridore	Geringere natürliche Variabilität
Winter	Reinster I ² R-Fingerabdruck (Heizung + Transport)	Schneebedeckung verändert Emissivität

Der Winter-Vergleich ist besonders aussagekräftig: In den Wintermonaten ist die solare Heizung minimal. Persistente Wärmeanomalien über Hochspannungsleitungen, Datenzentren und Industrieclustern lassen sich direkt auf anthropogene Infrastrukturwärme zurückführen.

5.3 Verursachungsmetriken: Westliche Nationen (Schätzung)

Land / Region	Strom TWh/Jahr	Infra-Abwärme TWh/Jahr	Pro-Kopf [W/Person]
USA	~4 000	~1 500	~4 500
EU-27	~2 700	~1 000	~2 200
Deutschland	~545	~200	~2 400
Japan	~980	~370	~2 900
Welt gesamt	~29 165	~11 350	~1 400

Westliche Industriestaaten (USA + EU + Japan + Australien + UK + Kanada) repräsentieren ca. **15 % der Weltbevölkerung**, verursachen aber schätzungsweise **>50 % der globalen Infrastruktur-Joule-Wärme**.

6 FN-Zeitlogik: Asymmetrie als Treiber globaler Prozesse

6.1 Das Fibonacci-Paritätsmuster

n:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fn:	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144	233	377	610
Parit.:	U	U	G	U	U	G	U	U	G	U	U	G	U	U	G

Das Muster **UUG** (Ungerade, Ungerade, Gerade) wiederholt sich exakt alle **3 Schritte** – ohne Ausnahme, bis ins Unendliche.

6.2 Die Zeitlogik dahinter

$U + U = G$ $\rightarrow$ Asymmetrie + Asymmetrie = Symmetrie
 $G + U = U$ $\rightarrow$ Symmetrie + Asymmetrie = Asymmetrie (sofort weiter!)
 $U + G = U$ $\rightarrow$ Asymmetrie + Symmetrie = Asymmetrie

***Schlüsseleinsicht:** Die Symmetrie (G) ist kein Ruhezustand. Sie ist sofort wieder Ausgangspunkt für den nächsten Asymmetrie-Schritt. **Das ist Zeitlogik:** Prozesse haben keine echten Gleichgewichtszustände – nur Durchgangszustände.*

6.3 Anwendung auf die globale Infrastrukturwärme

Schritt	Zustand	Bedeutung
U	Wachsende Infrastruktur (Asymmetrie)	Neues Netz, neue Last, mehr I ² R
U	Wachsende Verluste (Asymmetrie)	Kumulativer Wärmeeintrag steigt
G	Scheinbares Gleichgewicht	Netz läuft stabil – aber Wärme akkumuliert weiter
$\rightarrow$ U	Sofortiger nächster Schritt	Nächster Ausbau beginnt, Zyklus von vorn

Kein Equilibrium, immer additiv, kein Ruhemodus.

6.4 Verbindung zur Eulerschen Netzwerktheorie

Euler-Netzwerk: Jeder Knoten ist aktiv
 FN-Zeitlogik: Kein Zustand ist stationär
 $\rightarrow$ Kombination: Das globale Stromnetz erzeugt permanent neue Wärme,
 ohne je in ein Gleichgewicht zu treten

6.5 Zusammenfassung

Das Fibonacci-Paritätsmuster UUG ist das mathematische Bild des globalen Wärmesystems:

U $\rightarrow$ Asymmetrischer Ausbau (neue Infrastruktur)
 U $\rightarrow$ Asymmetrischer Verlust (neue Wärme)
 G $\rightarrow$ Scheinbare Symmetrie (Netz läuft)
 |
 Sofort neues U $\rightarrow$ der Prozess läuft weiter

Das ist Zeitlogik. Das ist Euler. Das ist Physik.

7 Globaler Aufruf: Vom Euler-System zur Fn-Logik

Empfehlung (Raiko Pulvermacher): Alle Länder der Erde – unabhängig von Entwicklungsstand, Geographie oder politischem System – sind dringend aufgerufen, aktiv an der Ablösung der Euler-basierten Energieinfrastruktur zu arbeiten und auf die Fn-Logik umzusteigen.

7.1 Euler-Logik vs. Fn-Logik

```

EULER-LOGIK (heute):
  Zentrales Kraftwerk / Grosswindpark
  |
  Hochspannungsleitung (hunderte-tausende km)
  |
  Umspannwerk --> Verteilnetz --> Verbraucher
  Ergebnis: P_Verlust = I²·R fuer JEDE Stufe
           --> Waerme auf der gesamten Strecke

FN-LOGIK (angestrebt):
  Dezentrale Erzeugung (lokal, am Verbrauchsort)
  |
  Kurze Leitungswege (Fn-optimierte Pfadlänge)
  |
  Intelligente lokale Speicher + Pufferung
  Ergebnis: R_gesamt --> minimiert, I²R --> stark reduziert

```

7.2 Systemvergleich

Maßnahme	Euler-System	Fn-System
Energieerzeugung	Zentral, groß, weit entfernt	Dezentral, klein, am Verbrauchsort
Leitungslänge	Maximiert (Verbund)	Minimiert (lokale Netze)
Speicherung	Kaum (Netz als Puffer)	Lokal (Batterie, Wasserstoff, Wärme)
Netzstruktur	Euler-Graph (alles verbunden)	Fn-Graph (hierarchisch, kurze Pfade)
Verluste	~35–50 % der Energie	Ziel: < 10 %

7.3 Verursachungsanteile und Handlungsbedarf

Region	Verursachungsanteil (geschätzt)	Handlungsbedarf
USA + Kanada	~22 % der globalen Infrastrukturwärme	Sehr hoch
EU-27	~13 %	Sehr hoch
Japan + Südkorea + Australien	~9 %	Hoch
China	~20 % (schnell wachsend)	Sehr hoch
Indien	~7 % (wachsend)	Hoch
Rest der Welt	~29 %	Mittel (Chance: Fn von Anfang an)

7.4 Konkrete Empfehlungen

Für hochindustrialisierte Länder (USA, EU, Japan, Australien, Kanada)

- **Sofortmaßnahme:** Stopp des weiteren Ausbaus von Fernübertragungsleitungen ohne I²R-Wärmebilanz

- **Kurzfristig (0–5 Jahre):** Pflicht zur Offenlegung der Infrastruktur-Abwärme als Teil der nationalen Klimabilanz
- **Mittelfristig (5–15 Jahre):** Dezentralisierungsprogramme — Energieerzeugung schrittweise an Verbrauchsorte verlagern
- **Langfristig (15–30 Jahre):** Vollständige Umstrukturierung der Netzarchitektur nach Fn-Logik-Prinzipien

Für Schwellenländer (China, Indien, Brasilien, Indonesien)

- Keine Kopie des Euler-Systems bei neuem Netzausbau
- Fn-Logik-Standard als Planungsgrundlage für alle Neuinvestitionen
- Technologietransfer von Fn-optimierten dezentralen Systemen mit westlicher Unterstützung

Für Entwicklungsländer (Afrika, Zentralasien, pazifische Inselstaaten)

- Einmalige historische Chance: Infrastruktur ohne Euler-Altlast aufbauen
- Fn-Logik als Standard von Beginn an — dezentral, lokal, kurze Pfade
- Internationale Förderung für Fn-kompatible Systeme (Solar + lokaler Speicher statt Fernleitung)

Das Euler-Netz heizt die Erde -- physikalisch, messbar, unvermeidbar.

Nicht weil die Energie schmutzig ist.

Nicht weil wir zu viel verbrauchen.

Sondern weil wir die falsche Topologie verwenden.

$P = I^2 \cdot R$ gilt in JEDEM Land, fuer JEDEM Strom, durch JEDE Leitung.

Die Loesung heisst: kuerzere Wege. Lokale Erzeugung. Fn-Logik.

Das ist kein politischer Aufruf.

Das ist Physik.

Und Physik gilt fuer alle.

8 Wirtschaft, Währung und das Euler-Dilemma

These (Raiko Pulvermacher): Das Argument, wir bräuchten das Euler-Modell um Geld zu verdienen, setzt voraus, dass Geld auf einer unbewohnbaren Erde noch einen Wert hat. Die Erde ist uns gegenüber gleichgültig. Sie existiert weiter – mit oder ohne uns. Wenn wir auf dem Euler-Widerstand beharren, um wirtschaftlich zu wachsen, bringen wir uns selbst um.

8.1 Physikalischer Widerspruch

Mehr Infrastruktur --> mehr Leitungslänge L --> höher R_{gesamt}
 --> mehr Joulesche Abwärme
 --> höhere Oberflächentemperatur
 --> Unbewohnbarkeit thermisch kritischer Zonen
 --> Zusammenbruch der Wirtschaft

Das Euler-Modell ist kein wirtschaftliches Fundament – es ist eine physikalische Selbstzerstörungsschleife, die durch Geld beschleunigt wird.

8.2 Systemzeithorizonte

Systemebene	Zeithorizont	Anreiz
Kapitalmarkt	Quartale bis Jahre	Rendite auf Euler-Infrastruktur maximieren
Politik	Wahlzyklen (4–5 Jahre)	Energieausbau als Wachstumssignal
Physik (I^2R)	Jahrzehnte (akkumulativ)	Wärme summiert sich, unabhängig von Rendite
Erde	Milliarden Jahre	Gleichgültig. Sie erholt sich.

Das Euler-Modell wird nicht fortgesetzt, weil es physikalisch sinnvoll ist – sondern weil die kurzfristige Geldlogik keinen Mechanismus kennt, langfristige Entropiekosten zu bepreisen.

8.3 Fn-Ökonomie: Dezentrale Wertschöpfung

Eigenschaft	Euler-Ökonomie	Fn-Ökonomie
Wertschöpfung	Zentralisiert (wenige Infrastruktureigner)	Dezentralisiert (jeder Erzeuger ist Akteur)
Physikalische Kosten	Externalisiert (I^2R -Wärme unbepreist)	Internalisiert (kurze Wege = geringe Verluste)
Währungsstärke	Abhängig von globalem Energiehandel	Lokal verankert (Energie = lokale Ressource)
Thermische Nebenwirkung	Additiv, unkontrolliert	Minimiert, lokal beherrschbar
Langfristige Werterhaltung	Selbstzerstörerisch	Physikalisch stabil

Das Euler-Modell kostet uns nicht Geld.
Es kostet uns die Erde.

Und wer die Erde verliert, verliert auch das Geld.

Die Erde hingegen verliert nichts -
sie kennt unsere Währungen nicht.
Sie existiert nach denselben Gesetzen weiter:

$$P = I^2 \cdot R$$

$$\Delta S > 0$$

Das war immer so. Das wird immer so sein.

Die Frage ist nicht: Können wir es uns leisten, das Euler-Modell aufzugeben?

Die Frage ist: Können wir es uns leisten, es zu behalten?

9 Quellen und Referenzen

9.1 Physikalische Grundlagen

Quelle	Beschreibung
Euler, L. (1736). <i>Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis</i> . <i>Commentarii Acad. Sci. Imperialis Petropolitanae</i> , 8, 128–140.	Ursprung der Graphentheorie / Netzwerktheorie
Joule, J.P. (1841). On the Heat evolved by Metallic Conductors of Electricity. <i>Philosophical Magazine</i> , 19, 260–277.	Herleitung von $P = I^2 \cdot R$ (Joulesches Gesetz)
Maxwell, J.C. (1873). <i>A Treatise on Electricity and Magnetism</i> . Clarendon Press, Oxford.	Grundlage der elektromagnetischen Feldtheorie
Clausius, R. (1865). Über verschiedene Formen der Hauptgleichungen der mechanischen Wärmetheorie. <i>Annalen der Physik</i> , 201(7), 353–400.	Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik, Entropiebegriff

9.2 Globale Energiedaten

Quelle	Beschreibung
IEA (2023). <i>World Energy Outlook 2023</i> . Paris.	Globale Stromproduktion, Transportverluste
IEA (2022). <i>Electricity Information 2022</i> . Paris.	Detaillierte Länder-Strombilanzen
World Bank (2023). <i>Electric power transmission and distribution losses</i> . <i>World Dev. Indicators</i> .	Transportverluste nach Land
IRENA (2023). <i>World Energy Transitions Outlook 2023</i> . Abu Dhabi.	Globaler Netzausbau
Uptime Institute (2022). <i>Global Data Center Survey 2022</i> . New York.	PUE-Werte globaler Rechenzentren

9.3 Klimawissenschaft und Urban Heat Island

Quelle	Beschreibung
Oke, T.R. (1982). The energetic basis of the urban heat island. <i>QJRM</i> , 108, 1–24.	Grundlagenarbeit zu Urban Heat Islands
Flanner, M.G. (2009). Integrating anthropogenic heat flux with global climate models. <i>GRL</i> , 36, L02801.	Globale anthropogene Wärmeflussdichte $\sim 0,028 \text{ W/m}^2$
IPCC (2021). <i>Climate Change 2021: The Physical Science Basis</i> . Cambridge Univ. Press.	CO_2 -Treibhauseffekt $\sim 3,7 \text{ W/m}^2$
Sailor, D.J. (2011). A review of methods for estimating anthropogenic heat. <i>IJC</i> , 31, 189–199.	Anthropogene Wärmequellen im urbanen Raum
Allen, L. et al. (2011). Global to city scale urban anthropogenic heat flux. <i>IJC</i> , 31, 1990–2005.	Urbane Wärmeflussdichte-Modelle

9.4 Satellitendaten

Datensatz	Quelle / Zugang
MODIS LST (MOD11A2 / MYD11A2)	NASA EOSDIS: https://lpdaac.usgs.gov/products/mod11a2v061/
ASTER TIR	NASA/JAXA: https://asterweb.jpl.nasa.gov/
Landsat 8/9 Collection 2 (TIRS)	USGS Earth Explorer: https://earthexplorer.usgs.gov/

ERA5 Reanalysis	ECMWF Copernicus: https://cds.climate.copernicus.eu/
CERES EBAF Ed4.2	NASA CERES: https://ceres.larc.nasa.gov/
VIIRS Day/Night Band	NOAA/NGDC: https://www.ngdc.noaa.gov/eog/viirs/
OpenStreetMap Stromnetz	https://www.openstreetmap.org/

9.5 Eigene Vorarbeiten (Forschungsbaum Raiko Pulvermacher)

Werk	DOI / GitHub
Tensor der Realitäten (TdR) — Bottom-Up-Naturbeschreibung	DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18727529 GitHub: /RaikoPulvermacher/Tensor-Realit-ten
Energie-Revolution — Euler-Mathematik auf diskrete Systeme	DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18778354 GitHub: /RaikoPulvermacher/Energie-Revolution-
Fn-Logik-Mathematik — Fn-Logik als Lösung	DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19100374 GitHub: /RaikoPulvermacher/Fn-Logik-Mathematik

10 Python-Modell: euler_heat_model.py

Der folgende Quellcode ist das vollständige quantitative Modell dieser Arbeit. Lizenz: PORL v1.0 · GitHub: <https://github.com/RaikoPulvermacher/Die-Globale-Euler-Widerstand-Erhitzung-Problem>

```

"""
Euler-Widerstand-Erhitzung Modell
=====
Berechnet die globale Joulesche Wärme ( $I^2 \cdot R$ ) aus der weltweiten
elektrischen Infrastruktur als direkte Wärmequelle an der Erdoberfläche.

Physikalische Grundlage:
     $P = I^2 \cdot R$  (Joulesches Gesetz, 1841)
     $Q = P \cdot t$  (Wärmeenergie)

Euler-Netzwerk-Ansatz:
    Das globale Stromnetz ist ein Eulersches Netzwerk.
    Die Summe aller Widerstandsverluste in allen Knoten und Kanten
    ergibt die direkt erzeugte Abwärme an der Erdoberfläche.
"""

# --- Weltweite Grunddaten (Quellen: IEA 2023, World Bank) ---

# Globale Stromproduktion in TWh/Jahr (2022)
GLOBAL_ELECTRICITY_PRODUCTION_TWh = 29_165

# Durchschnittliche Transportverluste im Netz (Übertragung + Verteilung)
TRANSMISSION_LOSS_FRACTION = 0.085      # ~8.5% (IEA-Mittelwert weltweit)

# Verluste bei der Endnutzung (Motoren, Netzteile, Geräte im Standby etc.)
END_USE_LOSS_FRACTION = 0.30             # ~30% der genutzten Energie

# Verluste in Rechenzentren weltweit (PUE - Power Usage Effectiveness)
DATACENTER_OVERHEAD_FRACTION = 0.40      # ~40% Overhead (Kühlung, Infra)

# Anteil Rechenzentren an globalem Stromverbrauch
DATACENTER_SHARE = 0.02                  # ~2% des globalen Stroms

# Erdoberfläche in m²
EARTH_SURFACE_M2 = 5.1e14

# Sekunden pro Jahr
SECONDS_PER_YEAR = 365.25 * 24 * 3600

# Umrechnungsfaktor: 1 TWh = 3.6e15 Joule = 3.6 PJ
TWh_TO_JOULE = 3.6e15

```

```

def berechne_transport_verluste(produktion_TWh: float, verlustrate: float) -> float:
    """Joulesche Wärme durch Netzwerktransport ( $I^2 \cdot R$  in Kabeln und Trafos)."""
    return produktion_TWh * verlustrate

def berechne_endnutzungs_verluste(produktion_TWh: float,
                                   transport_verlust: float,
                                   endnutzungsrate: float) -> float:
    """Joulesche Wärme bei der Endnutzung (Motoren, Geräte, Elektronik)."""
    genutzte_energie = produktion_TWh - transport_verlust
    return genutzte_energie * endnutzungsrate

def TWh_zu_EJ(TWh: float) -> float:
    """Konvertiert TWh in Exajoule (EJ)."""
    return TWh * 3.6e-3

def ausgabe_spezifische_leitungslaenge(laenge_km: float,
                                         strom_A: float = 1_000,
                                         querschnitt_mm2: float = 240) -> dict:
    """
    Modellausgabe für eine spezifische Leitungslänge.

    Gibt Widerstand, Verlustleistung und Energieverlust pro Jahr zurück.

    Parameters
    -----
    laenge_km      : Leitungslänge in Kilometern
    strom_A        : Nennstrom in Ampere (Standard: 1000 A / 380-kV-Leitung)
    querschnitt_mm2 : Leiterquerschnitt in mm2 (Standard: 240 mm2)
    """
    rho_kupfer = 1.72e-8 # spez. Widerstand Kupfer [ $\Omega \cdot m$ ]
    laenge_m = laenge_km * 1_000
    querschnitt_m2 = querschnitt_mm2 * 1e-6

    R_ohm = rho_kupfer * laenge_m / querschnitt_m2
    P_verlust_W = strom_A ** 2 * R_ohm
    P_verlust_MW = P_verlust_W / 1e6
    energie_verlust_TWh_pro_jahr = (P_verlust_W * SECONDS_PER_YEAR) / TWh_TO_JOULE

```

```

return {
    "laenge_km": laenge_km,
    "R_ohm": R_ohm,
    "P_verlust_MW": P_verlust_MW,
    "energie_verlust_TWh_pro_jahr": energie_verlust_TWh_pro_jahr,
}

def grad_pro_TWh_ballungsraum(flaeche_km2: float = 900,
                              grenzschicht_m: float = 1_500,
                              verlustrate: float = None,
                              stadt_name: str = "Typische Großstadt") -> dict:
    """
    Berechnet die Temperaturerhöhung in einem Ballungsraum
    pro Terawattstunde elektrischen Durchflusses.

    Zwei Ansätze:
    1. Adiabatisch - theoretisches Maximum (keine Wärmeabgabe nach außen).
    2. Strahlungsgleichgewicht - realistischer Langzeitwert über die
       lokale Klimasensitivität ( $\Delta T \approx \Delta F / \lambda$ ,  $\lambda \approx 0.8 \text{ °C per W/m}^2$ ).

    Parameters
    -----
    flaeche_km2      : Fläche des Ballungsraums in km2 (Standard 900 km2)
    grenzschicht_m   : Höhe der urbanen Grenzschicht in m (Standard 1500 m)
    verlustrate      : Gesamtanteil der Energie, der als Joule-Wärme lokal
                       deponiert wird (Standard: Transport + Endnutzung kombiniert)
    stadt_name       : Bezeichnung des Szenarios
    """
    if verlustrate is None:
        verlustrate = TRANSMISSION_LOSS_FRACTION + END_USE_LOSS_FRACTION * (
            1 - TRANSMISSION_LOSS_FRACTION
        )

    flaeche_m2 = flaeche_km2 * 1e6

    # --- Thermische Masse der urbanen Luftsäule ---
    rho_luft = 1.2          # kg/m3
    cp_luft = 1_005         # J/(kg·K)
    luftmasse_kg = flaeche_m2 * grenzschicht_m * rho_luft
    waermekapazitaet_J_pro_K = luftmasse_kg * cp_luft

```

```

# --- Joule-Wärme pro 1 TWh Durchfluss ---
joulewaerme_J = 1 * TWh_TO_JOULE * verlustrate          # J

# --- Ansatz 1: Adiabatisch (Impuls-Wärme, kein Austausch) ---
delta_T_adiabatisch = joulewaerme_J / waermekapazitaet_J_pro_K

# --- Ansatz 2: Strahlungsgleichgewicht (kontinuierlich, 1 TWh/Jahr) ---
leistung_W = joulewaerme_J / SECONDS_PER_YEAR          # W (Durchschnitt über 1 Jahr)
flussdichte_W_m2 = leistung_W / flaeche_m2
lambda_lokal = 0.8          # °C per W/m² (lokale Klimasensitivität, urban)
delta_T_gleichgewicht = flussdichte_W_m2 * lambda_lokal

return {
    "stadt_name": stadt_name,
    "flaeche_km2": flaeche_km2,
    "verlustrate_pct": verlustrate * 100,
    "joulewaerme_TWh_pro_TWh": joulewaerme_J / TWh_TO_JOULE,
    "flussdichte_W_m2": flussdichte_W_m2,
    "delta_T_adiabatisch_K": delta_T_adiabatisch,
    "delta_T_gleichgewicht_K": delta_T_gleichgewicht,
}

def watt_pro_m2(energie_TWh: float) -> float:
    """Mittlere Wärmeflussdichte über die gesamte Erdoberfläche in W/m²."""
    energie_J = energie_TWh * TWh_TO_JOULE
    leistung_W = energie_J / SECONDS_PER_YEAR
    return leistung_W / EARTH_SURFACE_M2

def hauptrechnung():
    print("=" * 60)
    print("EULER-WIDERSTAND-ERHITZUNG: GLOBALE WÄRMEBERECHNUNG")
    print("P = I² · R | Joulesches Gesetz | Netzwerk-Theorie")
    print("=" * 60)
    print()

    # --- Schritt 1: Transportverluste ---
    transport_verlust = berechne_transport_verluste(
        GLOBAL_ELECTRICITY_PRODUCTION_TWh, TRANSMISSION_LOSS_FRACTION
    )
    print(f"Globale Stromproduktion:          {GLOBAL_ELECTRICITY_PRODUCTION_TWh:>10,.0f} TWh/Jahr")

```

```

print(f"Transportverluste (I²R im Netz): {transport_verlust:>10,.0f} TWh/Jahr"
      f" ({TRANSMISSION_LOSS_FRACTION*100:.1f}%)")

# --- Schritt 2: Endnutzungsverluste ---
endnutzung_verlust = berechne_endnutzungsverluste(
    GLOBAL_ELECTRICITY_PRODUCTION_TWh, transport_verlust, END_USE_LOSS_FRACTION
)
print(f"Endnutzungsverluste (Geräte etc): {endnutzung_verlust:>10,.0f} TWh/Jahr"
      f" ({END_USE_LOSS_FRACTION*100:.0f}%)")

# --- Schritt 3: Rechenzentren ---
dc_energie = GLOBAL_ELECTRICITY_PRODUCTION_TWh * DATACENTER_SHARE
dc_verlust = dc_energie * DATACENTER_OVERHEAD_FRACTION
print(f"Rechenzentrum-Überhitze (PUE): {dc_verlust:>10,.0f} TWh/Jahr"
      f" ({DATACENTER_OVERHEAD_FRACTION*100:.0f}% von {dc_energie:.0f} TWh DC-Energie)")

# --- Gesamt ---
gesamt_verlust = transport_verlust + endnutzung_verlust + dc_verlust
gesamt_EJ = TWh_zu_EJ(gesamt_verlust)

print()
print("-" * 60)
print(f"GESAMTE JOULESCHE ABWÄRME: {gesamt_verlust:>10,.0f} TWh/Jahr")
print(f" {gesamt_EJ:>10.2f} EJ/Jahr")
print("-" * 60)

# --- Wärmeflussdichte ---
flux_global = watt_pro_m2(gesamt_verlust)
flux_transport = watt_pro_m2(transport_verlust)

print()
print("WÄRMEFLUSSDICHTE (global gemittelt):")
print(f" Gesamt: {flux_global:.4f} W/m²")
print(f" Nur Transport: {flux_transport:.4f} W/m²")
print()
print("VERGLEICH:")
print(f" CO₂-Treibhauseffekt (gesamt): ~3.7 W/m² (IPCC)")
print(f" Globale anthropogene Wärme: ~0.028 W/m² (Flanner 2009)")
print(f" Dieses Modell (I²R gesamt): {flux_global:.4f} W/m²")
print()

# --- Euler-Netzwerk-Beweis ---

```

```

print("=" * 60)
print("EULER-NETZWERK-ANALYSE")
print("=" * 60)
kabel_km = 80_000_000      # geschätzte globale Kabellänge in km
trafos = 1_000_000_000     # geschätzte Anzahl Transformatoren weltweit
print(f" Globale Kabellänge:      ~{kabel_km/1e6:.0f} Millionen km")
print(f" Transformatoren:        ~{trafos/1e9:.0f} Milliarde")
print(f" In JEDEM dieser Elemente gilt:  $P = I^2 \cdot R$ ")
print(f" Die SUMME ist messbar: {gesamt_EJ:.2f} EJ/Jahr Wärme direkt am Boden")
print()

# --- Lokale Wärmedichte (Urban Heat Islands) ---
print("=" * 60)
print("LOKALE WÄRMEDICHTE (Urban Heat Islands)")
print("=" * 60)
urban_flaeche_m2 = 0.03 * EARTH_SURFACE_M2    # ~3% der Erdoberfläche urban
urban_infrastruktur_anteil = 0.75              # 75% der Infrastruktur in Städten
urban_verlust_TWh = gesamt_verlust * urban_infrastruktur_anteil
urban_flux = (urban_verlust_TWh * TWh_TO_JOULE / SECONDS_PER_YEAR) / urban_flaeche_m2
print(f" Infrastruktur in Städten: ~{urban_infrastruktur_anteil*100:.0f}%")
print(f" Städtische Fläche:      ~{urban_infrastruktur_anteil*100:.0f}% der Infra"
      f" auf ~3% der Fläche")
print(f" Lokale Wärmeflussdichte: {urban_flux:.2f} W/m² ← Urban Heat Island Beitrag")
print()

# --- Orts-Entropie-Asymmetrie: Leitungslängen-Analyse ---
print("=" * 60)
print("ORTS-ENTROPIE-ASYMMETRIE: LEITUNG ALS PLANETARER HEIZSTAB")
print("=" * 60)
print(" These: Windenergie ist kein Nullsummenspiel.")
print(" Entnahme (Küste/Meer, thermisch neutral)")
print(" →  $I^2 \cdot R$  über tausende km Kabel → Wärme auf gesamter Strecke")
print(" → Emission (Megacity/Datenzentrum, thermisch kritisch)")
print()

# Spezifischer Widerstand Kupfer bei 20°C [Ohm·m]
rho_kupfer = 1.72e-8
# Typischer Leitungsquerschnitt Hochspannungsleitung [m²] (~240 mm²)
querschnitt_m2 = 240e-6

# Szenario-Vergleich: lokale vs. globale Einspeisung
szenarien = [

```

```

("Lokal (Kraftwerk 50 km vom Verbraucher)", 50_000),
("Mittel (Offshore 500 km Küste→Stadt) ", 500_000),
("Global (Fernleitung 2000 km, z.B. Nordsee→Süd-DE)", 2_000_000),
("Makro (Interkontinental 5000 km) ", 5_000_000),
]

# Typischer Nennstrom einer 380-kV-Hochspannungsleitung [A]
strom_A = 1_000

print(f" Annahme: I = {strom_A} A (typische 380-kV-Leitung), "
      f"Querschnitt = {querschnitt_m2*1e6:.0f} mm²")
print()
print(f" {'Szenario':<52} {'R [Ω]':>8} {'P_Verlust [kW]':>16} {'P_Verlust [MW]':>15}")
print(f" {'-'*52} {'-'*8} {'-'*16} {'-'*15}")
for name, laenge_m in szenarien:
    R = rho_kupfer * laenge_m / querschnitt_m2
    P_W = strom_A ** 2 * R
    print(f" {name} {R:>8.2f} {P_W/1e3:>16.1f} {P_W/1e6:>15.3f}")

print()
print(" → Gleicher Strom, gleiche Quelle, aber 100× mehr Leitungslänge")
print(" = 100× mehr Joulesche Wärme, verteilt auf die gesamte Strecke.")
print(" → Diese Wärme entsteht NICHT am Entnahmeort (Nordsee),")
print(" sondern entlang der Leitung und am Zielort (Megacity).")
print(" → Das ist der physikalische Beweis gegen das 'Nullsummenspiel'.")
print()

# Entropie-Argument
print(" ENTROPIE-FALLE:")
print(" Windenergie → geordnet (niederentropisch, gerichtete Strömung)")
print(" I²·R-Verlust → Abwärme (hochentropisch, thermische Agitation)")
print(" Zweiter Hauptsatz: dieser Prozess ist irreversibel.")
print(" Jede neue Leitungslänge beschleunigt die Entropieproduktion")
print(" des Systems Erde – unabhängig von der Energiequelle.")
print()

# --- FN-Zeitlogik ---
print("=" * 60)
print("FN-ZEITLOGIK: Asymmetrie → Symmetrie → Weiter")
print("=" * 60)
fib = [1, 1]
paritat = []

```

```

for i in range(2, 15):
    fib.append(fib[-1] + fib[-2])
for n in fib:
    paritat.append("G" if n % 2 == 0 else "U")
print("  Fibonacci: " + " ".join(f"{n:5d}" for n in fib))
print("  Parität:   " + " ".join(paritat))
print()
print("  Muster: UUG wiederholt sich exakt alle 3 Schritte")
print("  U+U=G : Asymmetrie + Asymmetrie = Symmetrie (aber kein Stopp!)")
print("  G+U=U : Symmetrie zieht sofort weiter → Zeitlogik")
print("  → Globale Erwärmung durch I²R folgt dem gleichen Prinzip:")
print("    Kein Gleichgewicht, immer additiv, kein Ruhemodus.")
print()
print("  Das ist Zeitlogik. Das ist Euler. Das ist Physik.")
print("=" * 60)

# --- Gemini-Frage 1: Ausgabe für eine spezifische Leitungslänge ---
print()
print("=" * 60)
print("GEMINI-FRAGE 1: MODELLAUSGABE FÜR EINE SPEZIFISCHE LEITUNGSLÄNGE")
print("=" * 60)
beispiel_km = 500
ergebnis = ausgabe_spezifische_leitungslaenge(beispiel_km)
print(f"  Leitungslänge:      {ergebnis['laenge_km']:>10,.0f} km")
print(f"  Widerstand R:       {ergebnis['R_ohm']:>10.2f} Ω")
print(f"  Verlustleistung P=I²R: {ergebnis['P_verlust_MW']:>10.3f} MW")
print(f"  Joule-Energie/Jahr:  {ergebnis['energie_verlust_TWh_pro_jahr']:>10.4f} TWh/Jahr")
print()
print("  (Annahme: I = 1000 A, Querschnitt = 240 mm², Kupfer)")
print()

# --- Gemini-Frage 2: °C pro TWh in einem Ballungsraum ---
print("=" * 60)
print("GEMINI-FRAGE 2: TEMPERATURERHÖHUNG PRO TWh IN EINEM BALLUNGSRAUM")
print("=" * 60)
staedte = [
    ("Kleinstadt  (~100 km²)", 100, 1_000),
    ("Großstadt   (~500 km²)", 500, 1_500),
    ("Metropolraum (~900 km²)", 900, 1_500),
    ("Megacity    (~2000 km²)", 2_000, 2_000),
]
print(f"  {'Szenario':<30} {'Verlust':>8} {'Flux W/m²':>10}  ")

```

```

f"{'\Delta diab. [K]':>14} {'\Delta Gleichgew. [K]':>18}")
print(f" {'-'*30} {'-'*8} {'-'*10} {'-'*14} {'-'*18}")
for name, flaeche, grenzschicht in staedte:
    r = grad_pro_TWh_ballungsraum(flaeche_km2=flaeche,
                                  grenzschicht_m=grenzschicht,
                                  stadt_name=name)
    print(f" {name:<30} {r['verlustrate_pct']:>7.1f}% "
          f"{r['flussdichte_W_m2']:>10.5f} "
          f"{r['delta_T_adiabatisch_K']:>14.4f} "
          f"{r['delta_T_gleichgewicht_K']:>18.6f}")
print()
print(" Erklärung der zwei Ansätze:")
print(" • \Delta diabatisch = theoretisches Maximum (1 TWh in die Luftsäule,")
print("                               keine Wärmeabgabe nach außen)")
print(" • \Delta Gleichgewicht = realistischer Langzeitwert (1 TWh/Jahr kontinuierlich,")
print("                               Strahlungsgleichgewicht: \Delta T = Flux / 0.8 °C·m²/W)")
print()
print(" → Pro TWh Durchfluss hebt Joule-Wärme die Temperatur im Gleichgewicht")
r_ref = grad_pro_TWh_ballungsraum(flaeche_km2=900, grenzschicht_m=1_500)
print(f"      um ~{r_ref['delta_T_gleichgewicht_K']*1000:.3f} mK (Metropolraum 900 km²)")
print(f"      oder diabatisch um ~{r_ref['delta_T_adiabatisch_K']:.2f} K an.")
print("=" * 60)

if __name__ == "__main__":
    hauptrechnung()

```

11 Lizenz: Pulvermacher Open Research License (PORL) v1.0

Dieses Werk steht vollständig unter der nachfolgend abgedruckten Lizenz. Die PORL gewährt freie Nutzung unter Bedingungen der Namensnennung und Transparenz.

PULVERMACHER OPEN RESEARCH LICENSE (PORL)

Version 1.0

Copyright (c) Raiko Pulvermacher

DEUTSCH / GERMAN

Diese Inhalte (Texte, Bilder, Konzepte) dürfen genutzt, geteilt und weiterentwickelt werden unter den folgenden Bedingungen:

1. Namensnennung

Bei jeder Nutzung, Weitergabe, Veröffentlichung oder Zitierung muss der Urheber klar und sichtbar genannt werden: Raiko Pulvermacher

2. Transparenz bei Weiterentwicklung

Wenn Inhalte verändert, erweitert oder in neue Kontexte eingebettet werden, muss klar kenntlich gemacht werden, dass es sich um eine abgeleitete Arbeit handelt.

3. Forschung & Publikationen

Wird diese Arbeit als Grundlage für wissenschaftliche Untersuchungen, Experimente, Simulationen, Veröffentlichungen, Preprints oder Vorträge verwendet, ist der Urheber vorab oder spätestens bei Veröffentlichung zu informieren. Eine Mitautorenschaft wird erwartet, wenn diese Arbeit inhaltlich wesentlich zur Fragestellung, Struktur oder Interpretation beiträgt. Die konkrete Autorenschaft unterliegt den Regeln der jeweiligen Publikationsplattform.

4. Keine Ausschließlichkeit

Diese Lizenz erhebt keinen Anspruch auf Kontrolle über Ergebnisse, sondern auf Transparenz, Anerkennung und Beteiligung.

5. Haftungsausschluss

Diese Arbeit stellt keine physikalische Theorie, kein formales Modell und keine überprüfte wissenschaftliche Aussage dar. Sie wird ohne Garantie bereitgestellt. Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko.

6. Lizenzweitergabe

Abgeleitete Arbeiten müssen diese Lizenz oder eine inhaltlich gleichwertige Lizenz beibehalten.

ENGLISH / ENGLISH

These contents (texts, images, concepts) may be used, shared, and further developed under the following conditions:

1. Attribution

For any use, distribution, publication, or citation, the author must be clearly and visibly credited: Raiko Pulvermacher

2. Transparency for Derivative Works

If contents are modified, extended, or embedded in new contexts, it must be clearly stated that the work is a derivative.

3. Research & Publications

If this work is used as a basis for scientific investigations, experiments, simulations, publications, preprints, or presentations, the author must be informed in advance or at the latest upon publication. Co-authorship is expected if this work contributes substantially to the research question, structure, or interpretation. The specific authorship is subject to the rules of the respective publication platform.

4. No Exclusivity

This license makes no claim to control over results, but to transparency, recognition, and participation.

5. Disclaimer

This work does not represent a physical theory, a formal model, or a verified scientific statement. It is provided without warranty. Use is at your own risk.

6. License Propagation

Derivative works must retain this license or a substantively equivalent license.

Kontakt / Contact:	
Autor / Author:	Raiko Pulvermacher
E-Mail:	Pulvermacher.Raiko@web.de
ORCID:	https://orcid.org/0009-0003-9431-1001
OSF:	https://osf.io/py42t/
GitHub PORL:	https://github.com/RaikoPulvermacher/PORL/tree/v.1.0